

DM de Mathématiques n°2

Équations fonctionnelles. Nombres échangeables

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Exercice 1 - Équations fonctionnelles

Partie A

On cherche à déterminer toutes les fonctions $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, g(m+n) = g(m) \times g(n).$$

1) *Analyse* : Supposons qu'il existe une fonction $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall m, n \in \mathbb{N}, g(m+n) = g(m) \times g(n)$

a) Posons $m = n = 0$, on a $g(0) = g(0)^2$. Donc $g(0)(g(0) - 1) = 0$. Donc $g(0) = 0$ ou alors $g(0) = 1$.

b) Supposons que $g(0) = 0$. Montrons que, dans ce cas, g est la fonction nulle.

Posons $m = 0$, on a $g(n) = g(0) \times g(n) = 0$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, g(n) = 0$.

Donc g est bien la fonction nulle.

c) Supposons que $g(0) = 1$. Posons $a = g(1)$.

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g(n) = a^n$.

- **Initialisation** :

Pour $n = 0$, $g(n) = g(0) = 1 = a^0$.

- **Hérédité** :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $g(n) = a^n$

Montrons que $g(n+1) = a^{n+1}$:

$$\begin{aligned} g(n+1) &= g(n) \times g(1) \\ &= a^n \times g(1) \\ &= g(1)^n \times g(1) \\ &= g(1)^{n+1} \\ &= a^{n+1} \end{aligned}$$

- **Conclusion** : Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $g(n) = a^n$ avec $a = g(1)$, d'après le principe de récurrence.

2) *Synthese* : Soit $m, n \in \mathbb{N}$.

- Posons $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. On a alors :

$$n \mapsto 0$$

$$g(m+n) = 0 \times 0 = g(m) \times g(n)$$

- Soit $a \in \mathbb{N}$, posons désormais $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. On a alors :

$$n \mapsto a^n$$

$$g(m+n) = a^{n+m} = a^n \times a^m = g(n) \times g(m)$$

Ainsi, les fonctions $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ avec $a \in \mathbb{N}$ sont bien les seules solutions de cette équation fonctionnelle.

Partie B

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que :

- $f(1) = 1$
- $\forall m, n \in \mathbb{N}, f(m+n) = f(m) \times f(n) + f(n) + f(m)$.

1) *Analyse*: On suppose qu'une telle fonction f existe.

a) On a :

$$\begin{aligned} f(m+n) &= f(m) \times f(n) + f(n) + f(m) \\ &= (f(m) + 1)(f(n) + 1) - 1 \end{aligned}$$

Supposons que $m = n = 0$, on a donc $f(0) = f(0)^2 + 2f(0)$

Donc $-f(0) = f(0)^2$. Donc $f(0) = 0$ car $f(0) \in \mathbb{N}$

b) Si $m = n = 1$, alors

$$\begin{aligned} f(2) &= (f(1) + 1)(f(1) + 1) - 1 \\ &= (1 + 1)(1 + 1) - 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Si $m = 1$ et $n = 2$, alors

$$\begin{aligned} f(3) &= (f(1) + 1)(f(2) + 1) - 1 \\ &= (1 + 1)(3 + 1) - 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Si $m = n = 3$, alors

$$\begin{aligned} f(6) &= (f(3) + 1)(f(3) + 1) - 1 \\ &= (7 + 1)(7 + 1) - 1 \\ &= 63 \end{aligned}$$

c) Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n+1) = 2f(n) + 1$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} f(n+1) &= (f(n) + 1)(f(1) + 1) - 1 \\ &= 2(f(n) + 1) - 1 \\ &= 2f(n) + 1 \end{aligned}$$

Donc $f(n+1) = 2f(n) + 1$

d) Soient $n, m \in \mathbb{N}$. On pose $g(a) = f(a) + 1$ pour tout $a \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\begin{aligned} g(m+n) &= f(m+n) + 1 \\ &= f(m) \times f(n) + f(n) + f(m) + 1 \\ &= f(n)(f(m) + 1) + (f(m) + 1) \\ &= (f(n) + 1)(f(m) + 1) \\ &= g(n) \times g(m) \end{aligned}$$

e) Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $g(n) = f(n) + 1$. On a donc $g(0) = f(0) + 1 = 1$.

D'après la **Partie A**, nous avons donc $g(n) = a^n$ avec $a \in \mathbb{N}$. Donc $g(1) = a^1 = a$. Ainsi :

$$\begin{aligned}
f(n) &= g(n) - 1 \\
&= g(1)^n - 1 \\
&= (f(1) + 1)^n - 1 \\
&= 2^n - 1
\end{aligned}$$

2) *Synthèse* : Posons $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $n \mapsto 2^n - 1$

Soient $m, n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$\begin{aligned}
f(m+n) &= 2^{m+n} - 1 \\
&= 2^n \times 2^m - 1 \\
&= (f(n) + 1)(f(m) + 1) - 1 \\
&= f(n) \times f(m) + f(n) + f(m) + 1 - 1 \\
&= f(n) \times f(m) + f(n) + f(m)
\end{aligned}$$

De plus, $f(1) = 2^1 - 1 = 1$

Donc, la fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est la seule fonction solution de l'équation fonctionnelle.
 $n \mapsto 2^n - 1$

Exercice 2 - Nombres échangeables

1) Choisissons $a = 3$ et $b = -2$, on a alors $f_{3,-2}(3) = 3 - \sqrt{3-2} = 2$ et $f_{3,-2}(2) = 3 - \sqrt{2-2} = 3$.
Donc 2 et 3 sont bien échangeables.

2) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Soient $x, y \in [-b, +\infty[$. Supposons que x et y sont échangeables, i.e. on a que $f_{a,b}(x) = y$ et $f_{a,b}(y) = x$.

- Supposons que $x = y$, on a alors $|x - y| \leq 1$ donc la propriété est vérifiée.
- Supposons que $x \neq y$, on a alors,

$$\begin{cases} a - \sqrt{x+b} = y \\ a - \sqrt{y+b} = x \end{cases}$$

$$\text{Donc } (a - \sqrt{x+b}) - (a - \sqrt{y+b}) = \sqrt{y+b} - \sqrt{x+b} = y - x$$

Supposons spdg que $x < y$.

$$\text{D'où } y - x = |x - y| = \sqrt{y+b} - \sqrt{x+b}$$

De plus, $y - x = (y+b) - (x+b) = (\sqrt{y+b} - \sqrt{x+b})(\sqrt{y+b} + \sqrt{x+b})$ (car x et y sont définis sur $[-b, +\infty[$ et $y+b$ et $x+b$ sont donc positifs).

$$\text{Donc } \sqrt{y+b} + \sqrt{x+b} \stackrel{x \neq y}{=} \frac{y-x}{\sqrt{y+b}-\sqrt{x+b}} = \frac{y-x}{y-x} = 1$$

$$\text{Donc } 0 \leq y+b \leq 1 \text{ et } 0 \leq x+b \leq 1, \text{ ainsi } -1 \leq (y+b) - (x+b) \leq 1.$$

$$\text{Donc } -1 \leq y-x \leq 1. \text{ Donc } |x-y| \leq 1.$$

Ainsi, si x et y sont échangeables, alors $|x-y| \leq 1$.

3) Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Supposons que $|x-y| \leq 1$.

Soit $k = 1 - y + x$. Supposons spdg que $x \leq y$. Choisissons $a = y + \frac{k}{2}$ et $b = \frac{k^2}{4} - x$.

Justifions l'existence de $\sqrt{x+b}$ et $\sqrt{y+b}$:

On a $|x - y| \leq 1$, donc $y - x \leq 1$, donc $1 - k \leq 1$, donc $k \geq 0$.

On a $x + b = x + \frac{k^2}{4} - x = \left(\frac{k}{2}\right)^2 \geq 0$ car un carré est toujours positif. Donc $\sqrt{x+b}$ existe.

De plus, $y + b = y + \frac{k^2}{4} - x = 1 - k + \frac{k^2}{4} = \frac{k^2 - 4k + 4}{4} = \left(\frac{k-2}{2}\right)^2 \geq 0$. Donc $\sqrt{y+b}$ existe.

Montrons que x et y sont échangeables :

On a alors $f_{a,b}(x) = a - \sqrt{x+b} = \left(y + \frac{k}{2}\right) - \sqrt{x + \frac{k^2}{4} - x} = y + \frac{k}{2} - \frac{k}{2} = y$ et

$f_{a,b}(y) = a - \sqrt{y+b} = \left(y + \frac{k}{2}\right) - \sqrt{y + \frac{k^2}{4} - x} = y + \frac{k}{2} - \sqrt{\frac{k^2 - 4k + 4}{4}} = y + \frac{k}{2} - \sqrt{\frac{(k-2)^2}{4}} = y + \frac{k}{2} - \frac{2-k}{2}$
(car $y - x \geq 0$ donc $k - 2 \leq -1 < 0$, donc $\sqrt{(k-2)^2} = |k-2| = 2-k$)

$f_{a,b}(y) = y + \frac{k-(2-k)}{2} = y + \frac{2k-2}{2} = y + k - 1 = y + 1 - y + x - 1 = x$.

Donc on a bien $f_{a,b}(x) = y$ et $f_{a,b}(y) = x$. Ainsi, x et y sont bien échangeables.